LABORATUVAR 2 · YYC 4555 Tam Otomatik Shrink Ambalaj Makinesi

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad Oğuzhan Gündüz | Grup Gündüz 4B | Tarih 23.10.2026

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC, LCD ekran, iki servo ve ısıtma birimleri üretici bilgisidir. Bakım IPC'si, iş kuyruğu, yedek geçit, imzalı yedek arşivi, servo kimlikleri, sıcaklık belleği ve emniyet kontrolü proje varsayımlarıdır.

1. Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Z1'de PLC, HMI ve servo sürücüleri üretimi yönetir. Z2'de modellenen emniyet kontrolü, gerçek duruşu ve sıcaklığı bağımsız denetler. Z3 DMZ'deki ana/yedek bakım geçitleri servis işlerini süzer. Z4'te imzalı yedek ve reçete arşivi bulunur. Z4 verisi Z3'te doğrulanarak Z1'e alınır; Z2'ye yazılamaz. Yerel emniyet değişikliği ayrı yetki ve doğrulama ister; bölgeler tek başına bağımsızlık kanıtı değildir.

2. Bakım erişimi hangi bölgede olmalı? Emniyet sistemine doğrudan ulaşabilir mi?

Ana/yedek bakım geçitleri DMZ'de tutulur; emniyet ağına doğrudan yol verilmez. Varsayımsal saldırıda kişi, geçerli servis yetkisiyle iptalden önceki yedeği döndürür. Ana oturum kapanırken çevrimdışı kopya iptali kaçırır; devralınca işi yürütmeye çalışır. Bu yüzden sadece VPN'i kapatmak değil, işin tüm kopyalarını geçersiz kılmak gerekir.

3. Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Servis kişisi MFA ile doğrulanır; geçit yalnız onaylı hedef ve iş türüne izin verir. Her iş makine kimliği, bakım dönemi ve son kullanma süresine bağlanır; eski yedek bunları yenileyemez. Dosya imzası yeterli sayılmaz; fiziksel servo eşlemesi ayrıca sınanır. Emniyetin duruş ve ısı kararı bakım belleğinden alınmaz; yeniden bağlantı üretimi başlatamaz.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server: yalnız izinli bakım hedefine kontrollü geçiş.
Tünel?	Açık / VPN	VPN: bakım trafiğinin gizlilik ve bütünlüğünü koruyan tünel.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA: çalınan parola tek başına erişim sağlamasın.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel: işlemler kişiye ve iş emrine bağlansın.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam kayıt: kim/ne/zaman ve dosya sürümü; gizli bilgiler maskelenir.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı: iş bitince yedek geçitteki kopya da iptal edilir.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.